

Características das ciências factuais:

O Conhecimento Científico é Aberto (1.5.16)

O conhecimento científico é considerado aberto, pois:

a) não conhece barreiras que, a priori, limitem o conhecimento. A ciência não dispõe de axiomas evidentes: até os princípios mais gerais e “seguros” constituem postulados que podem ser mudados ou corrigidos;

Na visão de Newton, ainda muito aclamado, a gravidade era uma força de atração entre dois corpos, até Einstein formular sua teoria da relatividade geral, explicando-a como uma deformação no espaço-tempo, o que também fomentou correções e inovações em diversas teorias. Mas alguns dos tópicos, principalmente com relação aos buracos negros, ainda podem ser melhor estudados, complementando ou refutando partes da própria teoria que tomou o lugar da de Newton.

b) a Ciência não é um sistema dogmático e cerrado, mas controvertido e aberto, isto é, constitui um sistema aberto porque é falível e, em consequência, capaz de progredir: quando surge uma nova situação, na qual as leis existentes se revelam inadequadas, a Ciência propõe-se a realizar novas investigações, cujos resultados induzirão à correção ou, até à total substituição das leis incompatíveis;

Já acreditamos que a vida era gerada de forma espontânea por bastante tempo, até que vários cientistas foram provando o contrário ao longo do tempo, de forma cada vez mais precisa e factual, apontando e corrigindo erros dos experimentos passados.

c) dependendo dos instrumentos de investigação disponíveis e dos conhecimentos acumulados, até certo ponto está ligado às circunstâncias de sua época: a aplicação de novos instrumentos e técnicas pode aprofundar as investigações, ao passo que o meio natural ou social pode sofrer modificações significativas. Dessa maneira, podem-se considerar os sistemas de conhecimento como organismos vivos, que crescem e se modificam, assegurando o progresso da Ciência.

Na astronomia, muito se pensava acerca do tamanho do universo, mas não tínhamos estimativas muito precisas. Em termos de observação de objetos distantes, iniciamos com binóculos e lunetas, depois refinamos a observação com telescópios, e hoje contamos com o James Webb, que já observou uma galáxia com aproximadamente 13.5 bilhões de anos-luz de distância, e que teoricamente nos permite observar o ciclo de vida do universo e dos objetos de estudo que o compõem. Além claro das diversas sondas e dos foguetes que lançamos para o espaço, examinando a possível existência de vida em Marte, confirmando ou não a composição de vários planetas, etc.

Resumo:

1. Aberto
2. Mudança: Newton, Einstein, buracos
3. Dogmas: Espontânea
4. Época: Astronomia, 13.5b, sondas